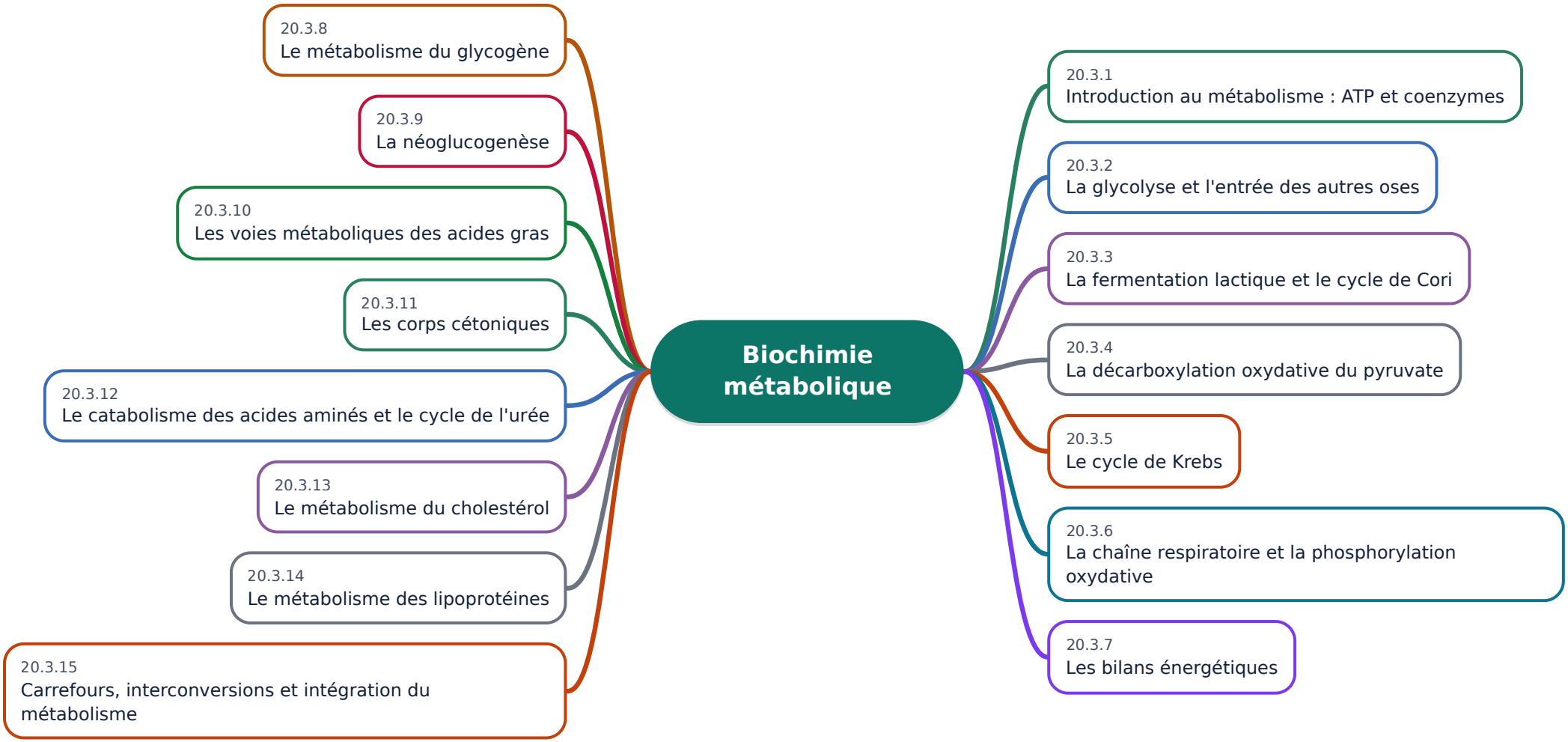
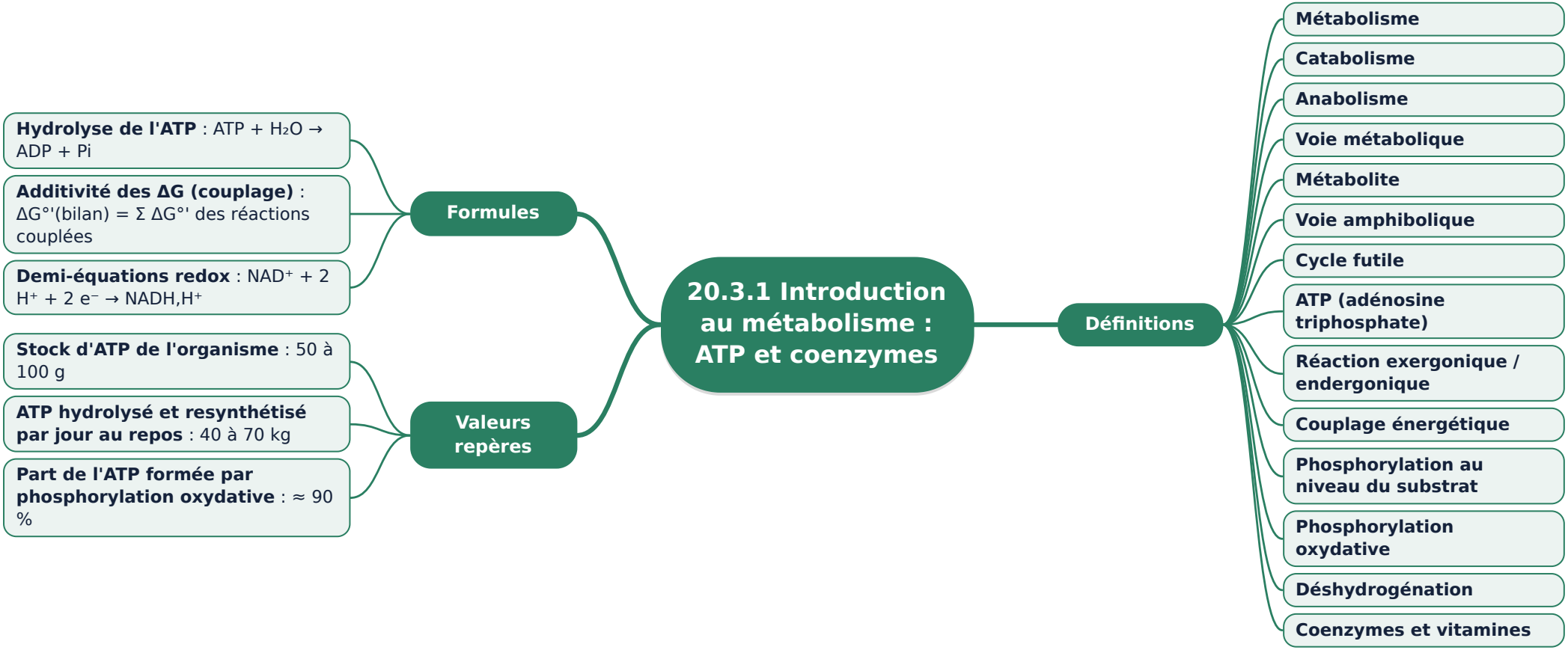
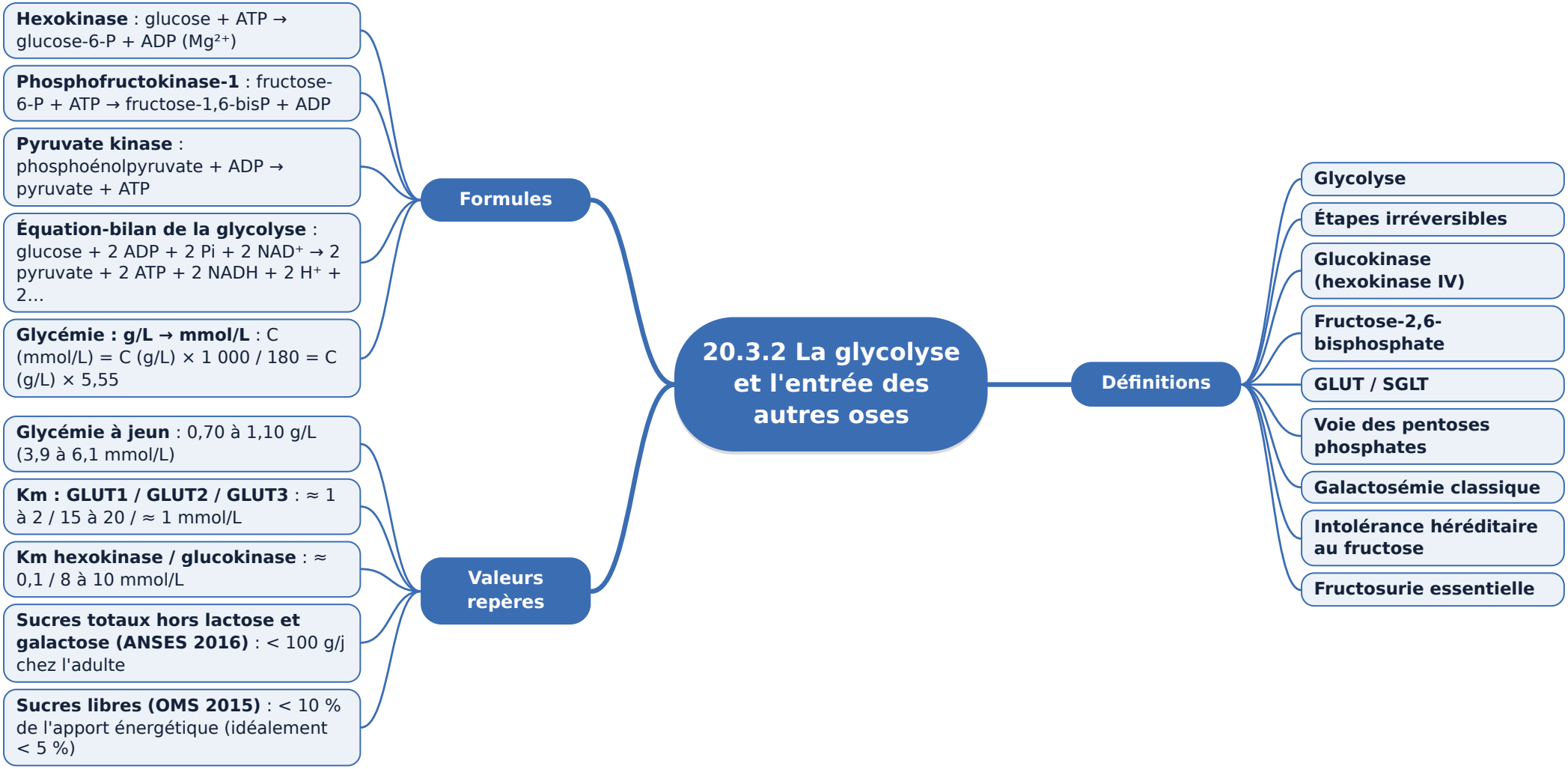
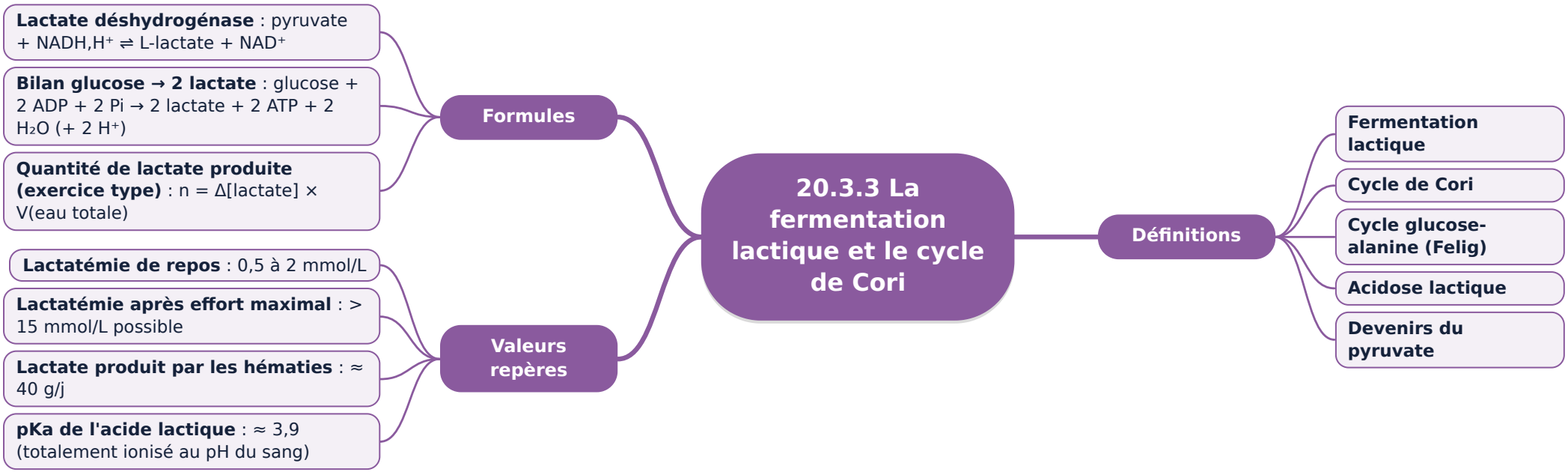
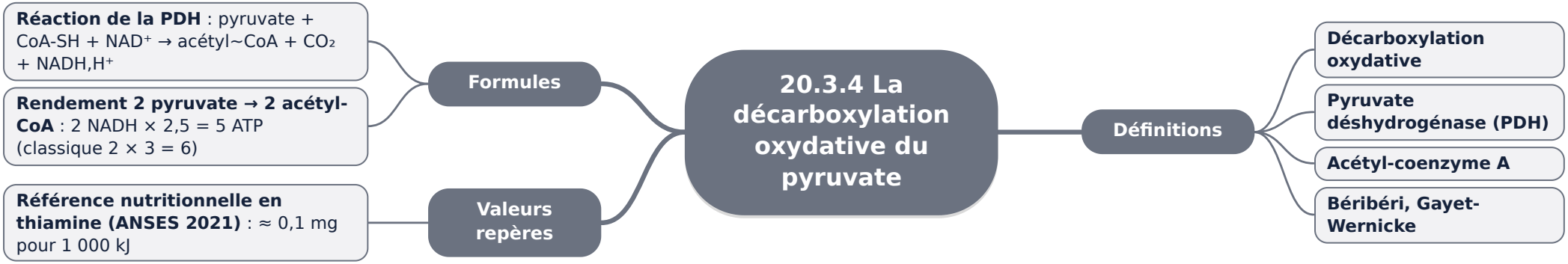

Biochimie métabolique
20.3.1
Introduction au métabolisme : ATP et coenzymes
20.3.2
La glycolyse et l'entrée des autres oses
20.3.3
La fermentation lactique et le cycle de Cori
20.3.4
La décarboxylation oxydative du pyruvate
20.3.5
Le cycle de Krebs
20.3.6
La chaîne respiratoire et la phosphorylation oxydative
20.3.7
Les bilans énergétiques
20.3.8
Le métabolisme du glycogène
20.3.9
La néoglucogenèse
20.3.10
Les voies métaboliques des acides gras
20.3.11
Les corps cétoniques
20.3.12
Le catabolisme des acides aminés et le cycle de l'urée
20.3.13
Le métabolisme du cholestérol
20.3.14
Le métabolisme des lipoprotéines
20.3.15
Carrefours, interconversions et intégration du métabolisme


20.3.1 Introduction au métabolisme : ATP et coenzymes
Définitions
Métabolisme
Catabolisme
Anabolisme
Voie métabolique
Métabolite
Voie amphibolique
Cycle futile
ATP (adénosine triphosphate)
Réaction exergonique / endergonique
Couplage énergétique
Phosphorylation au niveau du substrat
Phosphorylation oxydative
Déshydrogénation
Coenzymes et vitamines
Formules
Hydrolyse de l'ATP : ATP + H₂O → ADP + Pi
Additivité des ΔG (couplage) : ΔG°'(bilan) = Σ ΔG°' des réactions couplées
Demi-équations redox : NAD⁺ + 2 H⁺ + 2 e⁻ → NADH,H⁺
Valeurs repères
Stock d'ATP de l'organisme : 50 à 100 g
ATP hydrolysé et resynthétisé par jour au repos : 40 à 70 kg
Part de l'ATP formée par phosphorylation oxydative : ≈ 90 %

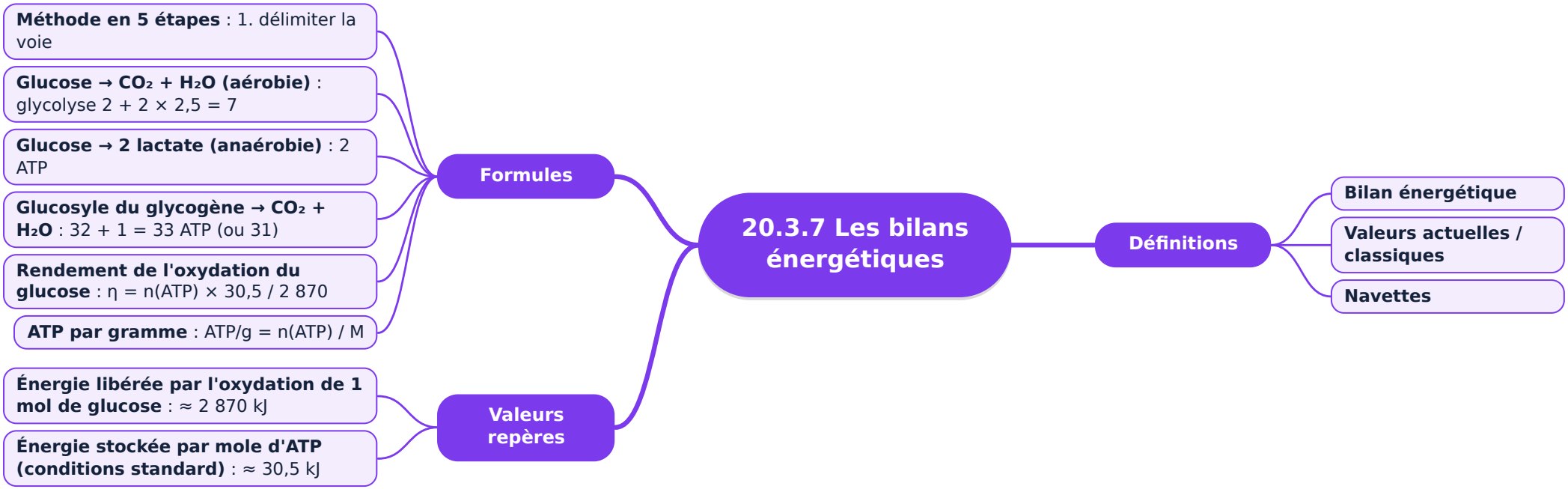

20.3.2 La glycolyse et l'entrée des autres oses
Définitions
Glycolyse
Étapes irréversibles
Glucokinase (hexokinase IV)
Fructose-2,6-bisphosphate
GLUT / SGLT
Voie des pentoses phosphates
Galactosémie classique
Intolérance héréditaire au fructose
Fructosurie essentielle
Formules
Hexokinase : glucose + ATP → glucose-6-P + ADP (Mg²⁺)
Phosphofructokinase-1 : fructose-6-P + ATP → fructose-1,6-bisP + ADP
Pyruvate kinase : phosphoénolpyruvate + ADP → pyruvate + ATP
Équation-bilan de la glycolyse : glucose + 2 ADP + 2 Pi + 2 NAD⁺ → 2 pyruvate + 2 ATP + 2 NADH + 2 H⁺ + 2…
Glycémie : g/L → mmol/L : C (mmol/L) = C (g/L) × 1 000 / 180 = C (g/L) × 5,55
Valeurs repères
Glycémie à jeun : 0,70 à 1,10 g/L (3,9 à 6,1 mmol/L)
Km : GLUT1 / GLUT2 / GLUT3 : ≈ 1 à 2 / 15 à 20 / ≈ 1 mmol/L
Km hexokinase / glucokinase : ≈ 0,1 / 8 à 10 mmol/L
Sucres totaux hors lactose et galactose (ANSES 2016) : < 100 g/j chez l'adulte
Sucres libres (OMS 2015) : < 10 % de l'apport énergétique (idéalement < 5 %)

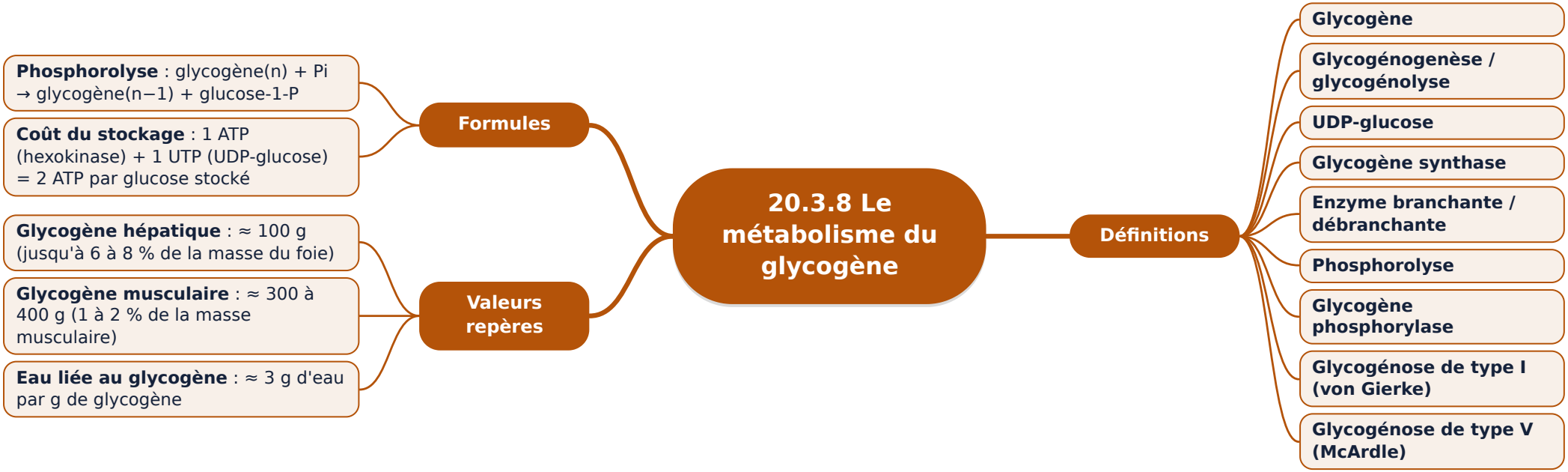

20.3.3 La fermentation lactique et le cycle de Cori
Définitions
Fermentation lactique
Cycle de Cori
Cycle glucose-alanine (Felig)
Acidose lactique
Devenirs du pyruvate
Formules
Lactate déshydrogénase : pyruvate + NADH,H⁺ ⇌ L-lactate + NAD⁺
Bilan glucose → 2 lactate : glucose + 2 ADP + 2 Pi → 2 lactate + 2 ATP + 2 H₂O (+ 2 H⁺)
Quantité de lactate produite (exercice type) : n = Δ[lactate] × V(eau totale)
Valeurs repères
Lactatémie de repos : 0,5 à 2 mmol/L
Lactatémie après effort maximal : > 15 mmol/L possible
Lactate produit par les hématies : ≈ 40 g/j
pKa de l'acide lactique : ≈ 3,9 (totalement ionisé au pH du sang)

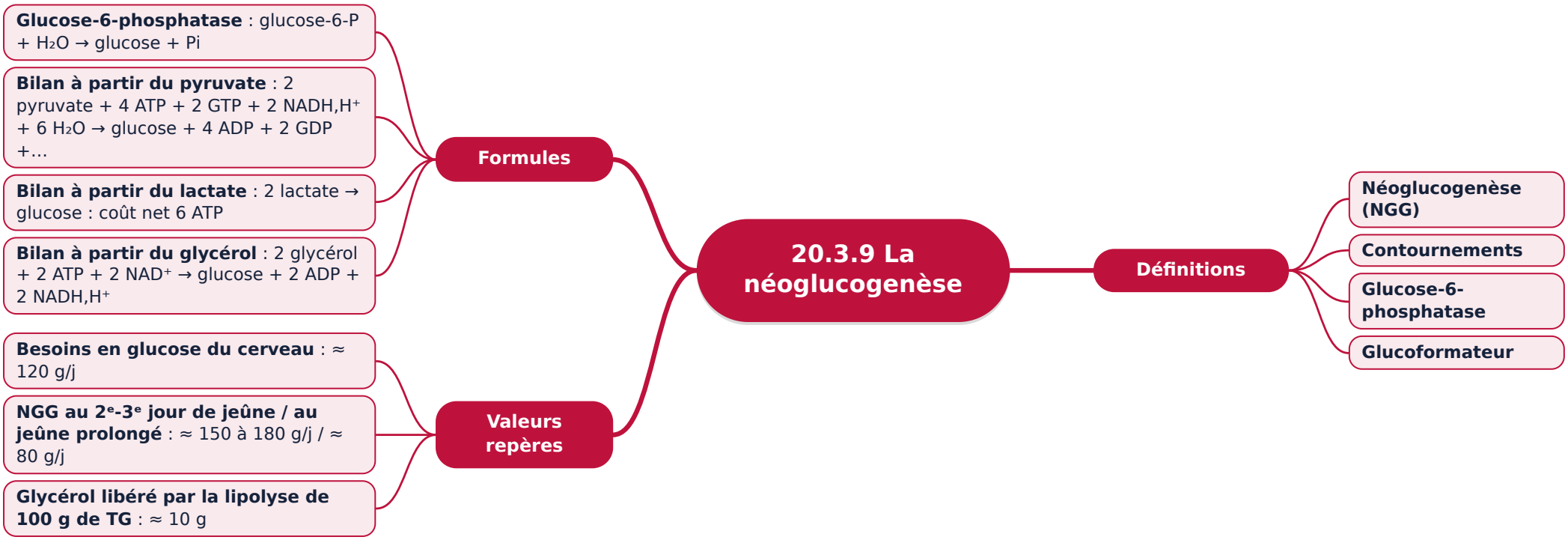

20.3.4 La décarboxylation oxydative du pyruvate
Définitions
Décarboxylation oxydative
Pyruvate déshydrogénase (PDH)
Acétyl-coenzyme A
Béribéri, Gayet-Wernicke
Formules
Réaction de la PDH : pyruvate + CoA-SH + NAD⁺ → acétyl~CoA + CO₂ + NADH,H⁺
Rendement 2 pyruvate → 2 acétyl-CoA : 2 NADH × 2,5 = 5 ATP (classique 2 × 3 = 6)
Valeurs repères
Référence nutritionnelle en thiamine (ANSES 2021) : ≈ 0,1 mg pour 1 000 kJ


20.3.5 Le cycle de Krebs
Formules
Équation-bilan d'un tour : acétyl~CoA + 3 NAD⁺ + FAD + GDP + Pi + 2 H₂O → 2 CO₂ + 3 NADH + 3 H⁺ +…
ATP par acétyl-CoA : 3 × 2,5 + 1 × 1,5 + 1 = 10 ATP
Pyruvate carboxylase (anaplérose) : pyruvate + CO₂ + ATP → oxaloacétate + ADP + Pi
Définitions
Cycle de Krebs
Enzymes du cycle
Amphibolique
Anaplérotique


20.3.6 La chaîne respiratoire et la phosphorylation oxydative
Définitions
Chaîne respiratoire
Théorie chimio-osmotique (Mitchell, 1961)
ATP synthase
Complexes
Rapport P/O
Contrôle respiratoire
Découplant
Quotient respiratoire (QR)
Formules
Réduction de l'O₂ (complexe IV) : ½ O₂ + 2 H⁺ + 2 e⁻ → H₂O
Protons pompés : NADH : 4 + 4 + 2 = 10 H⁺
Rapport P/O : P/O = H⁺ pompés / H⁺ par ATP
Quotient respiratoire : QR = V(CO₂) produit / V(O₂) consommé
Valeurs repères
E°' NAD⁺/NADH : −0,32 V
E°' ½ O₂/H₂O : +0,82 V


20.3.7 Les bilans énergétiques
Définitions
Bilan énergétique
Valeurs actuelles / classiques
Navettes
Formules
Méthode en 5 étapes : 1. délimiter la voie
Glucose → CO₂ + H₂O (aérobie) : glycolyse 2 + 2 × 2,5 = 7
Glucose → 2 lactate (anaérobie) : 2 ATP
Glucosyle du glycogène → CO₂ + H₂O : 32 + 1 = 33 ATP (ou 31)
Rendement de l'oxydation du glucose : η = n(ATP) × 30,5 / 2 870
ATP par gramme : ATP/g = n(ATP) / M
Valeurs repères
Énergie libérée par l'oxydation de 1 mol de glucose : ≈ 2 870 kJ
Énergie stockée par mole d'ATP (conditions standard) : ≈ 30,5 kJ


20.3.8 Le métabolisme du glycogène
Définitions
Glycogène
Glycogénogenèse / glycogénolyse
UDP-glucose
Glycogène synthase
Enzyme branchante / débranchante
Phosphorolyse
Glycogène phosphorylase
Glycogénose de type I (von Gierke)
Glycogénose de type V (McArdle)
Formules
Phosphorolyse : glycogène(n) + Pi → glycogène(n−1) + glucose-1-P
Coût du stockage : 1 ATP (hexokinase) + 1 UTP (UDP-glucose) = 2 ATP par glucose stocké
Valeurs repères
Glycogène hépatique : ≈ 100 g (jusqu'à 6 à 8 % de la masse du foie)
Glycogène musculaire : ≈ 300 à 400 g (1 à 2 % de la masse musculaire)
Eau liée au glycogène : ≈ 3 g d'eau par g de glycogène


20.3.9 La néoglucogenèse
Définitions
Néoglucogenèse (NGG)
Contournements
Glucose-6-phosphatase
Glucoformateur
Formules
Glucose-6-phosphatase : glucose-6-P + H₂O → glucose + Pi
Bilan à partir du pyruvate : 2 pyruvate + 4 ATP + 2 GTP + 2 NADH,H⁺ + 6 H₂O → glucose + 4 ADP + 2 GDP +…
Bilan à partir du lactate : 2 lactate → glucose : coût net 6 ATP
Bilan à partir du glycérol : 2 glycérol + 2 ATP + 2 NAD⁺ → glucose + 2 ADP + 2 NADH,H⁺
Valeurs repères
Besoins en glucose du cerveau : ≈ 120 g/j
NGG au 2e-3e jour de jeûne / au jeûne prolongé : ≈ 150 à 180 g/j / ≈ 80 g/j
Glycérol libéré par la lipolyse de 100 g de TG : ≈ 10 g

20.3.10 Les voies métaboliques des acides gras

Définitions

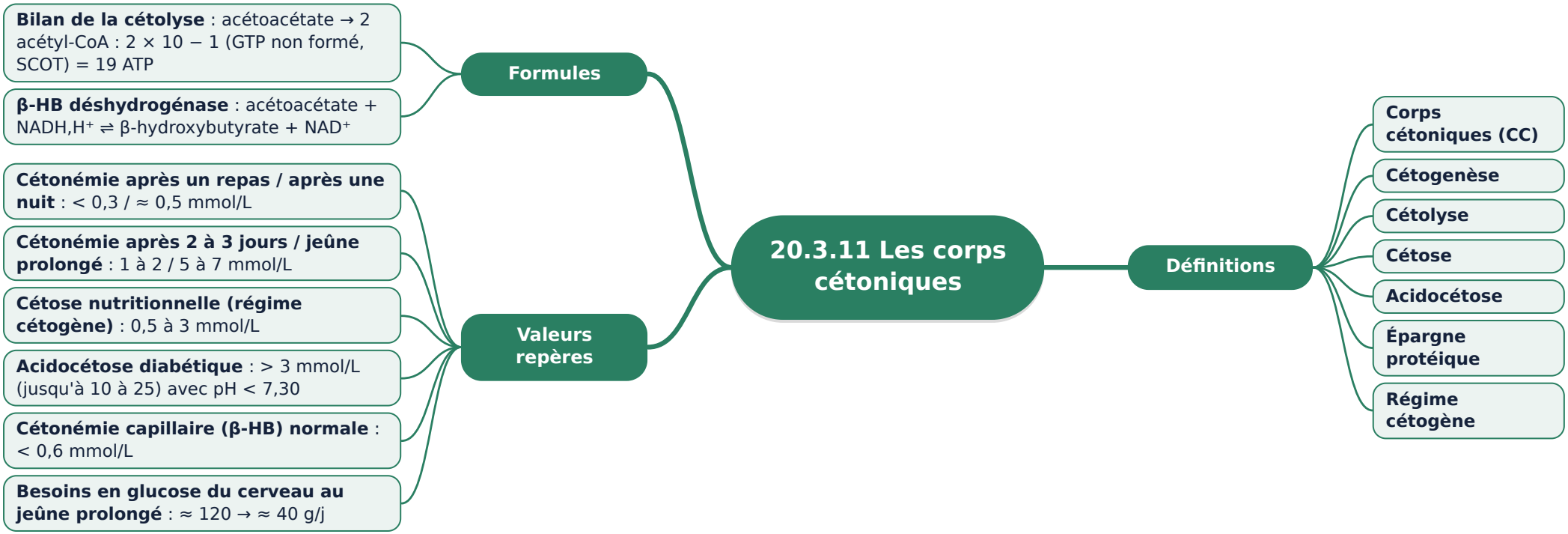
- **Lipolyse**
- **AG libres (non estérifiés)**
- **β-oxydation (hélice de Lynen)**
- **Carnitine / CPT1**
- **Lipogenèse**
- **Acétyl-CoA carboxylase (ACC)**
- **Glycérol-3-P déshydrogénase**
- **AG indispensables**
- **Déficit en MCAD**
- **Stéatose hépatique métabolique (MASLD)**

Formules

- **Lipase hormonosensible** : triglycéride + H_2O → diglycéride + acide gras
- **Glycérol-3-P déshydrogénase** : DHAP + NADH,H^+ ⇌ glycérol-3-P + NAD^+
- **Activation d'un AG** : AG + CoA-SH + ATP → acyl~CoA + AMP + PPi
- **Nombre de tours et d'acétyl-CoA** : AG saturé pair à n C : n/2 − 1 tours
- **Bilan du palmitate (C16)** : 8 × 10 + 7 × 2,5 + 7 × 1,5 − 2 = 106 ATP
- **Formule générale (AG saturé pair)** : ATP = (n/2) × 10 + (n/2 − 1) × 4 − 2 = 7n − 6
- **Tripalmitine** : 3 × 106 + 18,5 (glycérol) = 336,5 ATP
- **Acétyl-CoA carboxylase** : acétyl-CoA + HCO_3^- + ATP → malonyl-CoA + ADP + Pi
- **Synthèse du palmitate** : 8 acétyl-CoA + 7 ATP + 14 NADPH,H^+ → palmitate + 8 CoA + 7 ADP + 7 Pi + 14…

Valeurs repères

- **Réserves de TG (adulte 70 kg)** : 10 à 15 kg ≈ 90 000 à 135 000 kcal (glycogène ≈ 2 000 kcal)
- **AG libres plasmatiques** : 0,3 à 0,8 mmol/L à jeun
- **AGPI (ANSES 2011)** : acide linoléique 4 % de l'AET
- **MASLD : objectif de perte de poids** : 7 à 10 % (EASL-EASD-EASO 2024)


20.3.11 Les corps cétoniques
Définitions
Corps cétoniques (CC)
Cétogenèse
Cétolyse
Cétose
Acidocétose
Épargne protéique
Régime cétogène
Formules
Bilan de la cétolyse : acétoacétate → 2 acétyl-CoA : 2 × 10 − 1 (GTP non formé, SCOT) = 19 ATP
β-HB déshydrogénase : acétoacétate + NADH,H⁺ ⇌ β-hydroxybutyrate + NAD⁺
Valeurs repères
Cétonémie après un repas / après une nuit : < 0,3 / ≈ 0,5 mmol/L
Cétonémie après 2 à 3 jours / jeûne prolongé : 1 à 2 / 5 à 7 mmol/L
Cétose nutritionnelle (régime cétogène) : 0,5 à 3 mmol/L
Acidocétose diabétique : > 3 mmol/L (jusqu'à 10 à 25) avec pH < 7,30
Cétonémie capillaire (β-HB) normale : < 0,6 mmol/L
Besoins en glucose du cerveau au jeûne prolongé : ≈ 120 → ≈ 40 g/j

20.3.12 Le catabolisme des acides aminés et le cycle de l'urée

Définitions

- **Pool d'acides aminés**
- **Bilan azoté**
- **Transamination**
- **ALAT (TGP) / ASAT (TGO)**
- **Désamination oxydative**
- **Transdésamination**
- **Uréogenèse**
- **Ammoniogenèse**
- **AA glucoformateur / cétogène**
- **Amine biogène**
- **Phénylcétonurie (PCU)**
- **Leucinose**
- **Marasme / kwashiorkor**

Formules

- **ALAT** : alanine + α-cétoglutarate ⇌ pyruvate + glutamate
- **ASAT** : aspartate + α-cétoglutarate ⇌ oxaloacétate + glutamate
- **Glutamate déshydrogénase** : glutamate + $NAD(P)^+$ + H_2O → α-cétoglutarate + NH_4^+ + $NAD(P)H,H^+$
- **Bilan du cycle de l'urée** : NH_4^+ + HCO_3^- + aspartate + 3 ATP + 2 H_2O → urée + fumarate + 2 ADP + AMP +…
- **Phénylalanine hydroxylase** : Phe + O_2 + BH_4 → Tyr + H_2O + BH_2
- **Glutamine synthétase** : glutamate + NH_4^+ + ATP → glutamine
- **Azote et protéines** : protéines (g) = N (g) × 6,25
- **Azote et urée** : urée (g) = N (g) × 60/28 (≈ 2,14)
- **Urée : mmol/L → g/L** : g/L = mmol/L × 0,060 (M = 60 g/mol)

Valeurs repères

- **Ammoniémie** : < 50 µmol/L (troubles de conscience au-delà de 100 à 200)
- **Urée plasmatique** : 2,5 à 7,5 mmol/L (0,15 à 0,45 g/L)
- **Urée urinaire** : ≈ 20 à 35 g/j
- **Protéines (ANSES, adulte)** : 0,83 g/kg/j
- **Renouvellement protéique** : 250 à 300 g/j
- **PCU : objectif de phénylalaninémie** : 120 à 360 µmol/L chez l'enfant (≤ 600 chez l'adulte)
- **Cirrhose (ESPEN 2019)** : 1,2 à 1,5 g de protéines/kg/j, pas de restriction protéique

20.3.13 Le métabolisme du cholestérol

Définitions

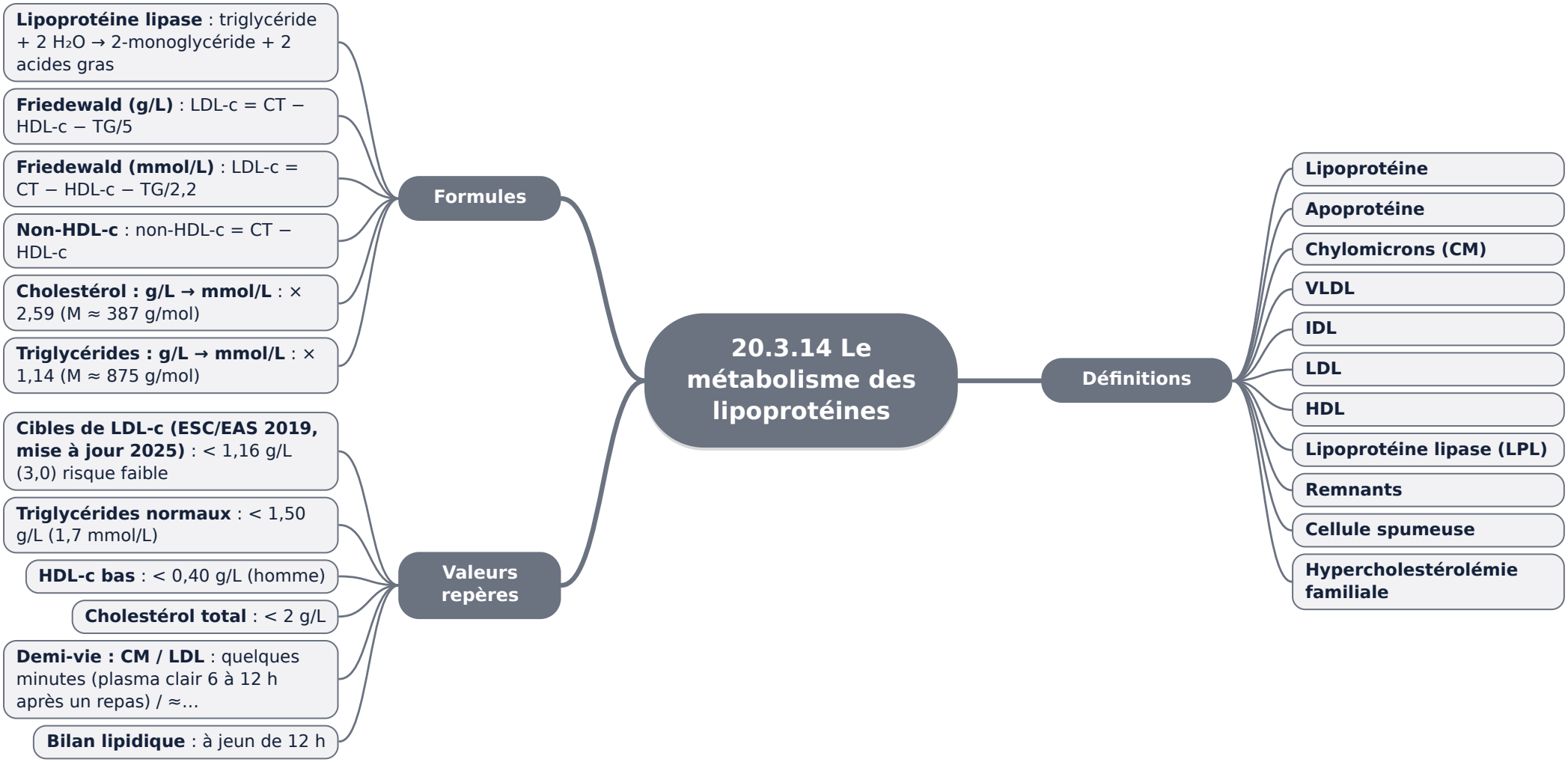
- **Cholestérol**
- **HMG-CoA réductase**
- **SREBP-2**
- **Statines**
- **ACAT / LCAT**
- **Acides biliaires primaires / secondaires**
- **Sels biliaires**
- **Cycle entérohépatique**
- **Vitamine D3**
- **Prégnénolone**

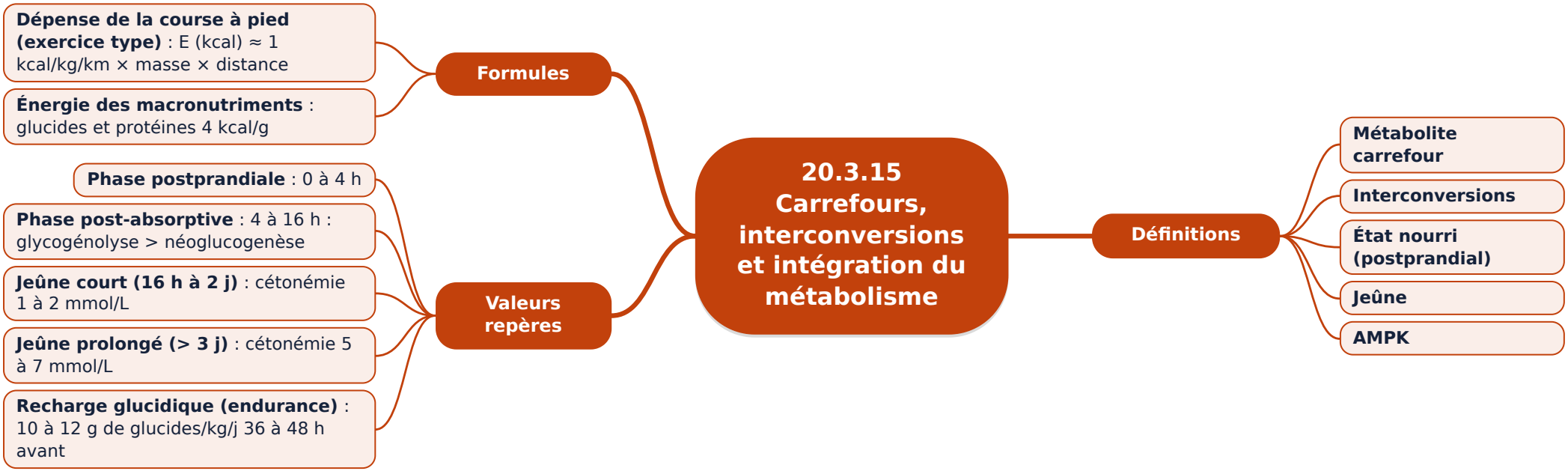
Formules

- **Voie de synthèse** : 2 acétyl-CoA → acétoacétyl-CoA → HMG-CoA → mévalonate (C6) → isopentényl-PP…
- **Estérification (ACAT)** : cholestérol + acyl-CoA → ester de cholestérol + CoA
- **Vitamine D : µg ↔ UI** : 1 µg = 40 UI
- **25(OH)D : ng/mL ↔ nmol/L** : nmol/L = ng/mL × 2,5

Valeurs repères

- **Synthèse endogène de cholestérol** : ≈ 700 à 900 mg/j (≈ 0,8 g/j)
- **Apport alimentaire de cholestérol (France)** : ≈ 300 à 400 mg/j, absorbé à ≈ 50 %
- **Synthèse / perte fécale d'acides biliaires** : ≈ 0,5 g/j
- **Pool de sels biliaires** : 3 à 5 g, 6 à 10 cycles/j
- **Vitamine D (ANSES 2021)** : 15 µg/j (600 UI) chez l'adulte
- **Insuffisance en vitamine D** : 25(OH)D < 20 à 30 ng/mL selon les sociétés savantes
- **Fibres solubles / phytostérols** : β-glucanes 3 g/j (LDL-c −5 à −10 %)
- **Ézétimibe** : LDL-c −20 à −25 %


20.3.14 Le métabolisme des lipoprotéines
Définitions
Lipoprotéine
Apoprotéine
Chylomicrons (CM)
VLDL
IDL
LDL
HDL
Lipoprotéine lipase (LPL)
Remnants
Cellule spumeuse
Hypercholestérolémie familiale
Formules
Lipoprotéine lipase : triglycéride + 2 H₂O → 2-monoglycéride + 2 acides gras
Friedewald (g/L) : LDL-c = CT − HDL-c − TG/5
Friedewald (mmol/L) : LDL-c = CT − HDL-c − TG/2,2
Non-HDL-c : non-HDL-c = CT − HDL-c
Cholestérol : g/L → mmol/L : × 2,59 (M ≈ 387 g/mol)
Triglycérides : g/L → mmol/L : × 1,14 (M ≈ 875 g/mol)
Valeurs repères
Cibles de LDL-c (ESC/EAS 2019, mise à jour 2025) : < 1,16 g/L (3,0) risque faible
Triglycérides normaux : < 1,50 g/L (1,7 mmol/L)
HDL-c bas : < 0,40 g/L (homme)
Cholestérol total : < 2 g/L
Demi-vie : CM / LDL : quelques minutes (plasma clair 6 à 12 h après un repas) / ≈…
Bilan lipidique : à jeun de 12 h


20.3.15 Carrefours, interconversions et intégration du métabolisme
Définitions
Métabolite carrefour
Interconversions
État nourri (postprandial)
Jeûne
AMPK
Formules
Dépense de la course à pied (exercice type) : E (kcal) ≈ 1 kcal/kg/km × masse × distance
Énergie des macronutriments : glucides et protéines 4 kcal/g
Valeurs repères
Phase postprandiale : 0 à 4 h
Phase post-absorptive : 4 à 16 h : glycogénolyse > néoglucogenèse
Jeûne court (16 h à 2 j) : cétonémie 1 à 2 mmol/L
Jeûne prolongé (> 3 j) : cétonémie 5 à 7 mmol/L
Recharge glucidique (endurance) : 10 à 12 g de glucides/kg/j 36 à 48 h avant

Les pièges

- « La glycogène phosphorylase hydrolyse le glycogène. » → faux : Elle réalise une phosphorolyse (coupure par le Pi) qui fournit du glucose-1-P sans dépenser d'ATP.
- « La néoglucogenèse est l'inverse exact de la glycolyse. » → faux : Elle contourne les trois étapes irréversibles par quatre enzymes propres (PC, PEPCK, FBPase-1, G-6-Pase).
- « La β-oxydation a lieu dans le cytosol. » → faux : Elle a lieu dans la matrice mitochondriale (et les peroxysomes pour les AG très longs) ; c'est la synthèse des AG qui est cytosolique.
- « Le foie utilise les corps cétoniques qu'il produit. » → faux : Il n'a pas de SCOT : il les exporte vers le muscle, le cœur, le rein et le cerveau.
- « Les corps cétoniques circulent liés à l'albumine. » → faux : Ils sont hydrosolubles et circulent librement ; ce sont les AG qui sont liés à l'albumine.
- « L'urée est synthétisée dans le rein. » → faux : Dans le foie uniquement ; le rein l'élimine.
- « La glycolyse a lieu dans la mitochondrie. » → faux : Elle se déroule dans le cytosol de toutes les cellules, y compris les hématies qui n'ont pas de mitochondries.
- « La fermentation lactique produit de l'ATP. » → faux : La réaction de la LDH ne produit pas d'ATP ; elle régénère le NAD^+ pour que la glycolyse (2 ATP) continue.
- « Le lactate est un déchet éliminé dans l'urine. » → faux : Il est oxydé (cœur, muscle) ou transformé en glucose par le foie (cycle de Cori) ; l'élimination urinaire est négligeable.
- « L'acétyl-CoA peut servir à fabriquer du glucose. » → faux : La PDH est irréversible et le cycle de Krebs perd 2 CO_2 par acétyle : pas de synthèse nette d'oxaloacétate.
- « Le complexe II pompe des protons. » → faux : Il transfère les électrons du $FADH_2$ à l'ubiquinone sans pomper de protons ; d'où le rendement plus faible du $FADH_2$.
- « Le muscle libère du glucose dans le sang lors du jeûne. » → faux : Il n'a pas de glucose-6-phosphatase ; il libère du lactate, de l'alanine et de la glutamine, que le foie transforme en glucose.